

Ý tưởng xây dựng web quản trị phòng thí nghiệm

<https://gemini.google.com/app/3a95b505d3685751>

User prompt: tôi muốn viết ý tưởng để xây dựng 1 web để quản trị phòng thí nghiệm sinh học. hãy giúp tôi 2 ý tưởng và việc này

Response: Ý tưởng 1: Hệ thống Quản lý Vận hành & Nguồn gen Sinh học (Bio-Resource & Lab Operations Hub)

- **Mục tiêu:** Tập trung vào việc chuyển đổi số toàn bộ khâu quản lý tài sản, hóa chất, vật tư tiêu hao và các mẫu phẩm sinh học (ADN/DNA, mẫu vi sinh, mẫu mô) trong phòng thí nghiệm.
- **Các tính năng cốt lõi:**
 - **Quản lý Kho & Hóa chất thông minh:** Theo dõi tồn kho hóa chất theo thời gian thực, tự động cảnh báo khi sắp hết hoặc sắp hết hạn sử dụng; lưu trữ mã MSDS (Phiếu an toàn hóa chất) cho từng loại.
 - **Ngân hàng Mẫu sinh học (Bio-bank Tracking):** Số hóa vị trí lưu trữ mẫu theo tọa độ tủ đông/tủ mát (Hàng - Cột - Tầng - Tủ), hỗ trợ gán mã QR/Barcode để truy xuất nguồn gốc mẫu ADN/DNA, chủng vi sinh hay mẫu tiêu bản nhanh chóng.
 - **Đăng ký & Lịch trình Thiết bị:** Hệ thống đặt lịch sử dụng các thiết bị dùng chung (máy PCR, máy ly tâm, kính hiển vi điện tử...); ghi nhận nhật ký vận hành và bảo trì định kỳ.
- **Đối tượng hướng tới:** Các phòng thí nghiệm nhà trường, trung tâm nghiên cứu, viện sinh học cần chuẩn hóa quy trình quản lý tài sản và nguồn gen.

Ý tưởng 2: Nền tảng Hỗ trợ Thực nghiệm & Trợ lý Tiến trình Số (Bio-Experiment & Workflow Automation Platform)

- **Mục tiêu:** Tập trung vào quá trình thực hiện thí nghiệm, tối ưu hóa việc thiết kế quy trình (protocol), ghi chép nhật ký thực nghiệm số và số hóa kết quả.
- **Các tính năng cốt lõi:**
 - **Thư viện Quy trình & Chuẩn hóa Tiến trình:** Số hóa các bước thực hiện thí nghiệm (các bước tách chiết, nhân bản, nhuộm mẫu...); cho phép người dùng tùy chỉnh và chia sẻ quy trình chuẩn cho các thành viên.
 - **Sổ tay Thí nghiệm Số (Digital Lab Notebook - ELN):** Ghi chép nhật ký thí nghiệm theo thời gian thực, tải lên hình ảnh kết quả (ảnh điện di, ảnh chụp qua kính hiển vi), ghi chú sai số và lưu trữ lịch sử chỉnh sửa minh bạch.
 - **Trợ lý Tính toán & Đổi đơn vị:** Tích hợp bộ công cụ tự động tính toán pha chế dung dịch, nồng độ mol, pha loãng hóa chất, tính toán chu trình nhiệt PCR giúp giảm thiểu sai sót cá nhân.

- **Đối tượng hướng tới:** Học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và giáo viên trực tiếp thực hiện, hướng dẫn thí nghiệm hàng ngày.

Ý tưởng nào ở trên phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của bạn, hay bạn muốn kết hợp các tính năng chính của cả hai thành một mô hình tổng thể?

User prompt: ý tưởng 2

Response: Ý tưởng 2 tập trung sâu vào **trợ lý thực hành và chuẩn hóa tiến trình**, rất tối ưu để nâng cao chất lượng dạy - học thực nghiệm cũng như hỗ trợ nghiên cứu sinh học.

Cấu trúc Kiến trúc Hệ thống (System Architecture)

- **Giao diện người dùng (Frontend):** Web-based (React/Vue.js) tối ưu giao diện responsive để thao tác mượt mà trên cả máy tính bảng (dùng trực tiếp tại bàn thí nghiệm) và máy tính cá nhân.
- **Cơ sở dữ liệu (Database):** Lưu trữ dạng mô-đun (PostgreSQL/MongoDB) giúp quản lý cấu trúc quy trình, dữ liệu hình ảnh điện di/vi kính dung lượng cao và nhật ký chỉnh sửa (Audit Trail).

Chi tiết Các Phân hệ Tính năng (Core Modules)

1. Quản lý Thư viện Quy trình Thực hành (Protocol Manager)

- Số hóa các bài thực hành và quy trình thí nghiệm theo các bước chuẩn (tách chiết DNA, phản ứng PCR, nhuộm vi sinh, pha chế môi trường...).
- Phân quyền truy cập: Giáo viên/Trưởng phòng kiểm duyệt quy trình; Học sinh/Nghiên cứu sinh theo dõi và thực hiện theo đúng các bước quy định.
- Tính năng check-list thời gian thực cho từng thao tác trên máy tính bảng/điện thoại.

2. Sổ tay Thí nghiệm Số (Digital Lab Notebook - ELN)

- Tạo nhật ký cho từng buổi thực hành: Ghi nhận thời gian, người thực hiện, điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm).
- Lưu trữ dữ liệu đầu ra: Cho phép tải ảnh chụp gel điện di, ảnh vi kính, định dạng dữ liệu thô.
- Ghi chú sai số và đánh giá: Cho phép người hướng dẫn nhận xét, chấm điểm hoặc góp ý trực tiếp trên từng nhật ký thí nghiệm của học viên.

3. Bộ Công cụ Trợ lý Tính toán Sinh - Hóa (Bio-Calculator Tool)

- Tính toán nồng độ và pha chế dung dịch (dung dịch đệm, nồng độ mol, $C_1V_1 = C_2V_2$).
- Tính toán thành phần phản ứng PCR (tự động chia thể tích Master Mix, primer, ADN/DNA mẫu dựa trên số lượng mẫu).

- Quy đổi đơn vị nhanh (ng, µg, pmol, khối lượng phân tử ADN/DNA...).

4. Quản lý & Báo cáo Kết quả (Reporting & Analytics)

- Tự động tổng hợp dữ liệu nhật ký thành báo cáo báo cáo thực hành định dạng PDF.
- Lưu trữ lịch sử thay đổi để đảm bảo tính trung thực và minh bạch của dữ liệu thực nghiệm.

Bạn muốn tập trung phát triển sâu hơn vào **bộ công cụ tính toán tự động, giao diện quản lý quy trình cho giáo viên/học sinh**, hay cần định hình khung cơ sở dữ liệu (Database Schema) ban đầu cho dự án này?

User prompt: phần 3 có thể bỏ. tôi cần quy trình mượn thiết bị và sử dụng thiết bị. sổ tay thí nghiệm sổ cần ở mức tải ảnh lên và vệ sinh cuối buổi. Vì đây là buổi thực hành có giáo viên hỗ trợ nên chủ yếu là người chịu trách nhiệm là giáo viên. Cán bộ phụ trách phòng thực hành cần cho học sinh mượn và quản lí phòng thực hành ngăn nắp, sạch sẽ

Response: Dựa trên yêu cầu thực tế của môi trường sư phạm, đặc biệt là các buổi thực hành có sự phân công rõ ràng giữa **Giáo viên bộ môn, Cán bộ phòng thực hành** và **Học sinh**, hệ thống cần được tinh gọn và tập trung vào luồng quy trình mượn trả và quản lý kỷ luật phòng học.

Tôi xin đề xuất lại cấu trúc của trang web theo đúng định hướng mới, viết theo văn phong mô phạm để phù hợp với môi trường giáo dục:

Tên phân hệ dự kiến: Hệ thống Quản lý Vận hành & Kỷ luật Phòng Thực hành Sinh học

1. Phân quyền người dùng (User Roles)

Để hệ thống vận hành đúng quy định nhà trường, cần thiết lập 3 vai trò chính:

- **Cán bộ phòng thực hành:** Là người quản lý tài sản, trực tiếp chuẩn bị, giao/nhận dụng cụ và nghiệm thu vệ sinh cuối buổi.
- **Giáo viên bộ môn:** Người đăng ký ca thực hành, chịu trách nhiệm chuyên môn và quản lý trật tự, an toàn của học sinh trong suốt phiên làm việc.
- **Đại diện nhóm học sinh:** Người trực tiếp xác nhận mượn dụng cụ, báo cáo hình ảnh kết quả và thực hiện check-list dọn dẹp.

2. Quy trình 1: Đăng ký lịch và Chuẩn bị thiết bị (Trước buổi học)

- **Giáo viên đăng ký:** Giáo viên lên hệ thống chọn khung giờ trống, chọn tên bài thực hành và tích chọn danh mục các thiết bị, hóa chất (kính hiển vi, lam kính, ống nghiệm, mẫu vật, hóa chất tách chiết DNA...) cần cho số lượng nhóm học sinh tương ứng.
- **Cán bộ chuẩn bị:** Hệ thống gửi thông báo cho Cán bộ phòng thực hành. Cán bộ sẽ chuẩn bị sẵn các "Khay dụng cụ" (Tray) đánh số tương ứng với từng nhóm và bấm xác nhận "Đã chuẩn bị xong" trên hệ thống.

3. Quy trình 2: Bàn giao và Quản lý mượn thiết bị (Đầu và Trong buổi học)

- **Bàn giao đầu giờ:** Khi vào lớp, đại diện mỗi nhóm học sinh (hoặc Giáo viên) sẽ kiểm tra khay dụng cụ. Cán bộ phòng thực hành mở hệ thống, tiến hành "Bàn giao". Nếu có dụng cụ hỏng/thiếu từ trước, sẽ được ghi chú trực tiếp để miễn trừ trách nhiệm cho học sinh.
- **Theo dõi sử dụng:** Toàn bộ thiết bị mượn sẽ được gắn với mã định danh của nhóm học sinh đó trong ca học. Giáo viên là người giám sát để đảm bảo học sinh thao tác đúng quy trình an toàn.

4. Quy trình 3: Sổ tay điện tử rút gọn & Báo cáo Vệ sinh (Cuối buổi học)

Đây là phân hệ giải quyết yêu cầu về tính ngăn nắp, sạch sẽ và minh chứng kết quả:

- **Báo cáo Kết quả (Tải ảnh minh chứng):** Cuối phiên làm việc, đại diện nhóm học sinh dùng điện thoại hoặc máy tính bảng của phòng chụp lại hình ảnh kết quả (ví dụ: ảnh tiêu bản dưới kính hiển vi, ảnh ống nghiệm chứa DNA thu được...) và tải trực tiếp lên "Sổ tay thực hành" của nhóm. Giáo viên có thể xem ngay trên hệ thống để đánh giá mức độ hoàn thành.
- **Check-list Vệ sinh:** Nhóm học sinh bắt buộc phải hoàn thành một danh sách kiểm tra (Check-list) hiển thị trên màn hình:
 - ☐ Đã rửa sạch ống nghiệm, lam kính.
 - ☐ Đã cất gọn kính hiển vi, trùm bọt bảo vệ.
 - ☐ Đã phân loại rác thải sinh học và rác sinh hoạt.
 - ☐ Đã lau sạch mặt bàn thí nghiệm.
- **Nghiệm thu dọn dẹp:** Sau khi học sinh tích xong Check-list và chụp 1 tấm ảnh khu vực bàn làm việc đã sạch sẽ tải lên, Cán bộ phòng thực hành sẽ đi kiểm tra thực tế. Nếu đạt yêu cầu, Cán bộ bấm "Nghiệm thu & Nhận lại đồ". Ca học chính thức đóng lại một cách trọn vẹn.

Ưu điểm của mô hình này:

- Giảm tải thủ tục giấy tờ mượn trả dụng cụ rườm rà.
- Xác định rõ trách nhiệm bồi thường nếu xảy ra hư hỏng, vỡ dụng cụ.
- Hình thành nề nếp, kỷ luật cho học sinh trong việc bảo quản tài sản và giữ gìn vệ sinh chung, có hình ảnh minh chứng rõ ràng.

Thầy/Cô thấy quy trình 3 bước như trên đã sát với luồng vận hành thực tế tại phòng bộ môn chưa, hay cần bổ sung thêm tính năng cảnh báo (ví dụ cảnh báo học sinh làm vỡ dụng cụ) không ạ?

User prompt: check- list tôi muốn theo quy trình 5s. có phần nhận xét của giáo viên nữa

Response: Đề xuất hoàn thiện quy trình kiểm tra và nghiệm thu phòng thực hành Sinh học theo đúng **tiêu chuẩn 5S (Seiri - Seiton - Seiso - Seiketsu - Shitsuke)** kết hợp với **Phân hệ Nhận xét của Giáo viên bộ môn**.

Phân hệ 1: Danh mục Kiểm tra 5S (5S Check-list)

Phân hệ này được thiết kế để đại diện nhóm học sinh thực hiện cuối ca học. Để nghiệm thu ca làm việc, học sinh bắt buộc phải xác nhận lần lượt 5 nội dung:

1. S1 - Sàng lọc (Seiri):

- ☐ Phân loại và thu gom rác thải sinh học (bông, gạc, đĩa petri có nấm/vi sinh...) vào đúng thùng rác y tế/sinh học quy định.
- ☐ Loại bỏ hóa chất dư thừa, ống nghiệm hỏng/nứt vỡ ra khỏi bàn thực hành.

2. S2 - Sắp xếp (Seiton):

- ☐ Trả thiết bị chính (kính hiển vi, máy ly tâm, đèn cây, bộ pipet...) về đúng vị trí đánh dấu trên bàn/kệ.
- ☐ Xếp gọn khay dụng cụ, lam kính, lamén, chai lọ hóa chất ngăn nắp theo vị trí ban đầu.

3. S3 - Sạch sẽ (Seiso):

- ☐ Rửa sạch, để khô các dụng cụ thủy tinh (ống nghiệm, cốc chia độ, đĩa petri).
- ☐ Lau sạch bề mặt bàn thực hành bằng dung dịch sát khuẩn/cồn 70 độ.
- ☐ Tải lên **01 ảnh chụp tổng thể bàn thực hành** đã dọn dẹp để làm minh chứng số.

4. S4 - Sẵn sàng (Seiketsu):

- ☐ Kiểm tra tình trạng thiết bị (rút phích cắm điện kính hiển vi, trùm bạt che bụi, khóa van gas/bình cồn).
- ☐ Giữ khu vực làm việc đạt chuẩn vệ sinh chung, không còn mùi hóa chất hay nước đọng.

5. S5 - Sẵn sàng (Shitsuke):

- ☐ Tự giác hoàn thành đầy đủ các bước trên để sẵn sàng bàn giao phòng học cho ca thực hành tiếp theo.

Phân hệ 2: Nhận xét & Đánh giá của Giáo viên Bộ môn

Sau khi học sinh tải ảnh minh chứng kết quả thí nghiệm và chụp ảnh bàn thực hành đạt chuẩn 5S, giao diện của Giáo viên bộ môn sẽ hiển thị phiếu đánh giá tích hợp:

1. Đánh giá Chuyên môn & Kết quả Thực hành:

- Xem ảnh minh chứng:** Giáo viên duyệt trực tiếp ảnh chụp kết quả (ảnh tiêu bản dưới kính hiển vi, ảnh gel điện di, mẫu DNA tách chiết...).
- Nhận xét chuyên môn:** Khung nhập nội dung đánh giá về thao tác kĩ thuật, mức độ thành công của bài thực hành và tinh thần làm việc nhóm.

- **Cho điểm/Xếp loại:** Chọn mức độ hoàn thành bài học (Xuất sắc / Đạt / Cần rút kinh nghiệm) hoặc nhập điểm số trực tiếp.

2. Xác nhận Kỷ luật & 5S:

- Giáo viên phê duyệt nhanh check-list 5S của nhóm học sinh trước khi gửi dữ liệu sang Cán bộ phòng thực hành để nghiệm thu bàn giao tài sản.

Quy trình tổng thể 5 bước của ca thực hành trên hệ thống:

[Bước 1: Đăng ký & Mượn đồ]

- Giáo viên đăng ký ca & danh mục thiết bị
- Cán bộ phòng thực hành soạn đồ & bàn giao

[Bước 2: Thực hiện bài học]

- Học sinh thao tác dưới sự hướng dẫn chuyên môn của Giáo viên

[Bước 3: Báo cáo kết quả]

- Học sinh chụp ảnh kết quả thí nghiệm tải lên Sổ tay số

[Bước 4: Thực hiện 5S & Vệ sinh]

- Học sinh thực hiện check-list 5S & chụp ảnh bàn học sạch sẽ

[Bước 5: Nhận xét & Bàn giao]

- Giáo viên nhập Nhận xét chuyên môn & phê duyệt 5S
- Cán bộ nghiệm thu phòng học, nhận lại thiết bị & đóng ca

Thiết kế này vừa đảm bảo tính khép kín trong quản lý tài sản của **Cán bộ phòng thực hành**, vừa đảm bảo tính mô phạm, kỷ luật và đánh giá năng lực học sinh của **Giáo viên bộ môn**.

User prompt: trong phòng thí nghiệm đã phân khu vực phân loại rồi. học sinh trong buổi học có thể tự lấy dụng cụ thí nghiệm phù hợp.

Response: Nếu phòng thí nghiệm đã được quy hoạch phân khu rõ ràng (khu kính hiển vi, khu hóa chất, khu dụng cụ thủy tinh...) và định hướng cho học sinh **tự chủ lấy dụng cụ**, luồng quản lý trên hệ thống Web sẽ được tối giản hóa rất nhiều.

Cán bộ phòng thực hành sẽ không cần mất thời gian nhặt đồ sẵn vào từng khay, mà chuyển sang vai trò **giám sát và nghiệm thu tổng thể phân khu**.

Điều chỉnh Quy trình & Tính năng Hệ thống

1. Đăng ký & Chuẩn bị (Tự phục vụ - Self-service)

- **Giáo viên:** Đăng ký ca học và chọn danh mục thiết bị/hóa chất *dự kiến* sẽ sử dụng cho bài học (để Cán bộ phòng thực hành mở cửa đúng các tủ phân khu tương ứng).

- **Học sinh:** Đầu giờ học, đại diện các nhóm di chuyển đến đúng **Khu vực phân loại** để tự lấy thiết bị, hóa chất và dụng cụ về bàn nhóm mình.

2. Nhật ký Mượn / Tự kê khai (Quick Check-in)

- Để tránh mất mát và xác định rõ trách nhiệm, khi lấy đồ tại các phân khu, học sinh chỉ cần chọn nhanh trên Web/Máy tính bảng đặt tại phân khu đó (hoặc điện thoại):
 - Ví dụ: Nhóm 1 -> Lấy 01 Kính hiển vi (Mã KHV-05) tại Khu A, 05 Ống nghiệm tại Khu B.
- Hệ thống tự động ghi nhận danh sách thiết bị/dụng cụ đang nằm tại bàn của từng nhóm.

3. Sổ tay Thực hành Số & Nhận xét của Giáo viên

- **Đầu ra bài học:** Học sinh tải ảnh minh chứng kết quả thí nghiệm (ảnh tiêu bản, mẫu DNA...) lên Sổ tay số.
- **Giáo viên đánh giá:** Giáo viên duyệt ảnh kết quả, nhập **Nhận xét chuyên môn** (thao tác kỹ thuật, thái độ làm việc nhóm) và chấm điểm trực tiếp trên hệ thống.

4. Quy trình Trả đồ & Vệ sinh chuẩn 5S (Rất quan trọng)

Vì học sinh tự lấy đồ, việc đưa đồ **về đúng phân khu ban đầu** là bắt buộc để giữ phòng thực hành ngăn nắp:

- **S1 - Sàng lọc (Seiri):** Phân loại và bỏ rác sinh học vào đúng thùng rác chuyên dụng tại phân khu rác thải.
- **S2 - Sắp xếp (Seiton):** Trả thiết bị, hóa chất, dụng cụ về đúng **Phân khu ban đầu** (Kính hiển vi về Khu A, hóa chất về Khu B, không để lộn xộn tại bàn học).
- **S3 - Sạch sẽ (Seiso):** Rửa sạch dụng cụ thủy tinh tại khu bồn rửa, lau khô bàn học. Tải lên **01 ảnh chụp bàn học sạch sẽ** và **01 ảnh góc phân khu đã trả đồ gọn gàng**.
- **S4 - Sẵn sàng (Seiketsu):** Rút phích cắm, tắt thiết bị điện tại các phân khu sau khi trả đồ.
- **S5 - Sẵn sàng (Shitsuke):** Xác nhận hoàn tất check-list 5S trên hệ thống.

5. Nghiệm thu của Cán bộ Phòng Thực hành

- Cán bộ không cần đi kiểm tra từng khay đồ lẻ, chỉ cần lướt qua các **Khu vực phân loại chung** và xem ảnh chụp bàn học trên hệ thống.
- Bấm nút **"Nghiệm thu ca học"** để chính thức đóng phiên làm việc.

Tóm tắt Luồng vận hành mới (Tự phục vụ & Chuẩn 5S):

[Giáo viên Đăng ký ca]



[Học sinh Tự lấy đồ tại Phân khu & Chọn danh mục trên Web]



[Thực hành & Học sinh Tải ảnh kết quả bài học]



[Giáo viên Nhận xét chuyên môn & Chấm điểm]



[Học sinh Thực hiện 5S: Trả đồ về Phân khu + Rửa dọn + Chụp ảnh 5S]



[Cán bộ Phòng Thực hành Duyệt 5S & Nghiệm thu phòng]

Cải tiến này giúp học sinh tăng tính tự lập, rèn luyện thói quen ngăn nắp theo chuẩn 5S tại các khu vực chung, đồng thời giảm đáng kể áp lực vận hành cho Cán bộ phòng thực hành.

User prompt: đây là các thiết bị phòng thực hành sinh học

Response: Hình ảnh danh mục thiết bị của Thầy/Cô có độ phân giải khá thấp và mờ (dạng danh sách kiểm kê dài theo khổ dọc), khiến văn bản chi tiết và số lượng thiết bị khó đọc chính xác.

Thầy/Cô có thể gửi lại ảnh chụp làm nhiều phần rõ nét hơn (hoặc chụp cận cảnh từng phân khu/từng trang) được không ạ?

Khi có danh mục thiết bị rõ ràng, tôi sẽ giúp Thầy/Cô tích hợp thẳng dữ liệu này vào hệ thống Web quản lý:

- **Phân nhóm tự động vào các Khu vực 5S** (Ví dụ: Khu kính hiển vi, Khu dụng cụ thủy tinh/tiêu hao, Khu thiết bị điện tử, Khu hóa chất/mẫu vật...).
- **Thiết lập danh mục chọn nhanh** cho học sinh khi tự lấy đồ tại từng phân khu.
- **Tạo bộ check-list 5S chi tiết** phù hợp chính xác với từng loại thiết bị trong danh mục của trường.

User prompt: các cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm

Response: Danh mục thiết bị và vật tư trong danh sách của phòng thí nghiệm Sinh học được phân chia theo từng khu vực 5S để quản lý trên hệ thống trang web như sau:

Phân khu A: Thiết bị dùng chung & Đo lường số (Khu vực thiết bị cố định / thiết bị đo)

- **Thiết bị điện & cảm biến:** Kính hiển vi (7 cái), Cân kỹ thuật (2 cái), Cảm biến độ pH (7 cái), Cảm biến độ ẩm (7 cái), Bộ thu nhận số liệu (1 cái), Bộ học liệu điện tử (1 bộ).
- **Thiết bị lưu trữ & xử lý (đang chờ cấp nguồn điện/nước):** Máy cất nước 1 lần, Tủ hút, Tủ bảo quản kính hiển vi, Tủ bảo quản hóa chất.

Phân khu B: Dụng cụ thủy tinh, Thao tác & Vệ sinh (Khu vực kệ/tủ dụng cụ)

- **Dụng cụ thủy tinh & nhựa:** Ống nghiệm (50 ống), Giá để ống nghiệm (10 cái), Đèn cồn (7 cái), Cốc thủy tinh 250ml (7 cái), Cối chày sứ (3 cái), Đĩa Petri (7 cái), Bình tia nước (5 cái), Đĩa đồng hồ (7 cái), Lọ kèm ống nhỏ giọt (7 cái), Lọ có nút nhám (7 cái).

- **Dụng cụ thao tác nhỏ:** Dao cắt tiêu bản (7 cái), Lam kính (7 hộp), Lamen (3 hộp), Kim mũi móc (2 cái), Panh kẹp (2 cái), Pipet (7 cái), Pipet nhựa (15 cái), Đũa thủy tinh (12 cái), Kẹp ống nghiệm (7 cái), Quả bóp cao su (7 cái), Bộ đồ mổ (7 bộ), Bút viết kính (7 cái).
- **Vật tư vệ sinh & bảo hộ:** Chổi rửa ống nghiệm (3 cái), Giấy thấm (7 cuộn), Găng tay cao su (2 hộp).

Phân khu C: Hóa chất (Khu tủ lưu trữ hóa chất an toàn)

- **Hóa chất dùng chung:** Ethanol 96°, NaCl 0.65%, Dung dịch dinh dưỡng, Phân bón hóa học.
- **Bộ hóa chất chuyên đề (Lớp 10, 11, 12):** Bộ hóa chất xác định thành phần hóa học tế bào; Bộ hóa chất làm tiêu bản/quan sát tế bào và NST; Bộ hóa chất khảo sát hoạt tính enzyme; Bộ hóa chất nghiên cứu vi sinh vật; Bộ hóa chất tách chiết sắc tố/tinh bột; Bộ hóa chất tách chiết DNA.

Phân khu D: Thiết bị theo bài học & Mô hình/Mẫu vật (Khu vực tủ chuyên đề Khối 10 - 11 - 12)

- **Các bộ thí nghiệm chuyên đề:** Bộ quan sát cấu trúc tế bào, Bộ làm tiêu bản nguyên phân/giảm phân, Bộ khảo sát trồng cây/trao đổi nước/quang hợp/hô hấp, Bộ khảo sát chỉ số hệ tuần hoàn/tim, Bộ thí nghiệm tách chiết DNA, Bộ làm tiêu bản đột biến, Bộ khảo sát quần thể/quần xã, Bộ đo chỉ tiêu môi trường hệ sinh thái.
- **Mô hình học tập:** Mô hình cấu tạo tế bào động/thực vật, Mô hình cấu tạo tim, Mô hình cấu trúc DNA.

Phân khu E: Học liệu Số & Tranh ảnh (Khu vực kệ tài liệu số/màn hình)

- **Học liệu số & Video:** Các video/clip chuyên đề Sinh học tế bào, Vi sinh vật, Công nghệ enzyme, Sinh học phân tử (tách chiết DNA, công nghệ gene), Di truyền học, Tiến hóa và Sinh thái học.
- **Hệ thống tranh ảnh/sơ đồ:** Tranh sơ đồ lý thuyết & chuyên đề học tập khối 10, 11, 12.

Tích hợp dữ liệu vào Trang Web Quản lý theo Chuẩn 5S

1. Form chọn dụng cụ nhanh khi Học sinh tự lấy đồ: Khi bắt đầu buổi thực hành, đại diện nhóm học sinh mở Web và chọn nhanh danh mục đồ tự lấy tại phân khu:

- *Ví dụ (Bài thực hành tách chiết DNA):* Nhóm chọn Phân khu A (1 Kính hiển vi, 1 Cảm biến pH) + Phân khu B (5 Ống nghiệm, 1 Giá cầm, 1 Pipet nhựa) + Phân khu C (1 Bộ hóa chất tách chiết DNA, Ethanol 96°).

2. Check-list 5S hoàn trả & vệ sinh cuối buổi: Hệ thống căn cứ vào các vật tư học sinh đã tự lấy để tạo danh mục kiểm tra trả đồ:

- **S1 (Sàng lọc):** Thu gom rác thải thủy tinh/hóa chất dư thừa, phân loại găng tay và giấy thấm vào đúng thùng rác.
- **S2 (Sắp xếp):**
 - Trả Kính hiển vi, Cân kỹ thuật về **Phân khu A**.

- Trả Mô hình tế bào/DNA, các Bộ thí nghiệm chuyên đề về **Phân khu D**.
- Cát Hóa chất dư về **Phân khu C**.
- **S3 (Sạch sẽ):** Rửa sạch Ống nghiệm, Cốc thủy tinh bằng chổi rửa tại bồn; lau khô mặt bàn. Tải lên **01 ảnh chụp bàn học** và **01 ảnh vị trí Phân khu B/C/D đã trả đồ**.
- **S4 (Sẵn sàng):** Kiểm tra phích cắm thiết bị điện, kiểm tra số lượng dụng cụ nhỏ (phanh, kim mũi mác, đĩa thủy tinh).
- **S5 (Sẵn sàng):** Xác nhận hoàn thành để Cán bộ phòng thực hành duyệt nghiệm thu.

3. Khung Nhận xét của Giáo viên Bộ môn: Sau khi học sinh tải ảnh kết quả thí nghiệm và hoàn thành check-list 5S, màn hình của Giáo viên xuất hiện 2 mục:

- **Đánh giá chuyên môn:** Nhập nhận xét thao tác thực hành, duyệt ảnh minh chứng kết quả và cho điểm bài học.
- **Xác nhận 5S:** Duyệt nhanh ý thức giữ gìn vệ sinh và trả đồ của nhóm trước khi Cán bộ đóng ca thực hành.

User prompt: tổng hợp lại các dụng cụ thí nghiệm và phân thành các khu cho tôi.

Response: Dựa trên danh mục thiết bị, hóa chất và học liệu Sinh học trong các bảng quản lý phòng thực hành, toàn bộ cơ sở vật chất được tổng hợp và phân chia thành **5 Phân khu Quản lý & 5S** rõ ràng như sau:

PHÂN KHU A: THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ & CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG

(Khu vực bàn/tủ đựng thiết bị đo lường, thiết bị máy móc dùng chung)

- **Thiết bị đo & Quan sát:**
 - Kính hiển vi (7 cái)
 - Cân kỹ thuật (2 cái)
 - Cảm biến độ pH (7 cái)
 - Cảm biến độ ẩm (7 cái)
 - Bộ thu nhận số liệu (1 cái)
 - Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên (1 bộ)
- **Thiết bị hệ thống (Đang chờ kết nối nguồn điện/nước):**
 - Máy cất nước 1 lần (1 bộ)
 - Tủ hút (1 cái)

- Tủ bảo quản kính hiển vi (1 cái)
- Tủ bảo quản hóa chất (1 cái)

PHÂN KHU B: DỤNG CỤ THỦY TINH, THAO TÁC & VẬT TƯ VỆ SINH

(Khu vực kệ/tủ chứa dụng cụ thao tác nhỏ, dụng cụ tiêu hao và khu vực bồn rửa)

- **Dụng cụ thủy tinh & Chứa đựng:**

- Ống nghiệm (50 ống)
- Giá để ống nghiệm (10 cái)
- Cốc thủy tinh loại 250ml (7 cái)
- Đĩa Petri (7 cái)
- Đĩa đồng hồ (7 cái)
- Cối, chày sứ (3 cái)
- Lọ kèm ống nhỏ giọt (7 cái)
- Lọ có nút nhám (7 cái)
- Bình tia nước (5 cái)
- Đèn cồn (7 cái)

- **Dụng cụ thao tác & Cắt/Nhuộm:**

- Bộ đồ mổ (7 bộ)
- Dao cắt tiêu bản (7 cái)
- Kim mũi móc (2 cái)
- Panh kẹp (2 cái)
- Kẹp ống nghiệm (7 cái)
- Lam kính (7 hộp)
- Lamen (3 hộp)
- Pipet (7 cái)
- Pipet nhựa (15 cái)
- Quả bóp cao su (7 cái)
- Đũa thủy tinh (12 cái)

- Bút viết kính (7 cái)
- **Vật tư vệ sinh & Bảo hộ:**
 - Chổi rửa ống nghiệm (3 cái)
 - Giấy thấm (7 cuộn)
 - Găng tay cao su (2 hộp)

PHÂN KHU C: HÓA CHẤT & DUNG DỊCH THỰC HÀNH

(Khu vực tủ hóa chất an toàn, phân loại theo khối lớp)

- **Hóa chất dùng chung & Dung dịch:**
 - Ethanol 96° (100 ml)
 - NaCl 0.65% (500 ml)
 - Dung dịch dinh dưỡng (1 bộ)
 - Phân bón hóa học (15 kg)
- **Các bộ hóa chất chuyên đề Khối 10:**
 - Bộ hóa chất xác định thành phần hóa học của tế bào
 - Bộ hóa chất làm tiêu bản, quan sát cấu trúc tế bào
 - Bộ hóa chất xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến hoạt tính enzyme
 - Bộ hóa chất làm tiêu bản NST, quan sát nguyên phân, giảm phân
 - Bộ hóa chất thực hành phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
- **Các bộ hóa chất chuyên đề Khối 11 & 12:**
 - Bộ hóa chất tách chiết sắc tố trong lá cây và sự hình thành tinh bột (Lớp 11)
 - Bộ hóa chất tách chiết DNA (Lớp 12)

PHÂN KHU D: BỘ THÍ NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ & MÔ HÌNH HỌC TẬP

(Khu vực tủ mô hình, mẫu vật và các bộ kit thí nghiệm phân theo bài học)

- **Mô hình & Mẫu vật:**
 - Mô hình cấu tạo tế bào động vật và thực vật (5 bộ - Lớp 10)
 - Mô hình cấu tạo của tim (5 cái - Lớp 11)
 - Mô hình cấu trúc DNA (5 cái - Lớp 12)

- **Bộ dụng cụ thí nghiệm Khối 10:**

- Bộ thí nghiệm xác định thành phần hóa học của tế bào (7 bộ)
- Bộ thí nghiệm quan sát cấu trúc tế bào (7 bộ)
- Bộ thí nghiệm làm tiêu bản về quá trình nguyên phân và giảm phân (7 bộ)
- Bộ thí nghiệm thực hành phương pháp nghiên cứu vi sinh vật và sản phẩm ứng dụng (7 bộ)

- **Bộ dụng cụ thí nghiệm Khối 11:**

- Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây (7 bộ)
- Bộ thiết bị khảo sát định tính sự trao đổi nước ở cơ thể thực vật (7 bộ)
- Bộ thiết bị quan sát lục lạp và tách chiết các sắc tố trong lá cây (7 bộ)
- Bộ thiết bị thí nghiệm về sự hình thành tinh bột (7 bộ)
- Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp (7 bộ)
- Bộ thiết bị khảo sát khả năng hô hấp ở thực vật (7 bộ)
- Bộ thiết bị khảo sát các chỉ số của hệ tuần hoàn (2 bộ)
- Bộ thiết bị tìm hiểu cấu trúc và hoạt động của tim (7 bộ)

- **Bộ dụng cụ thí nghiệm Khối 12:**

- Bộ thí nghiệm tách chiết DNA (7 bộ)
- Bộ thiết bị thí nghiệm làm tiêu bản quan sát đột biến trên tiêu bản cố định và tạm thời (7 bộ)
- Bộ thiết bị khảo sát đặc trưng cơ bản của quần thể, quần xã (7 bộ)
- Bộ thiết bị đo chỉ tiêu môi trường trong hệ sinh thái (7 bộ)

PHÂN KHU E: THƯ VIỆN HỌC LIỆU SỐ & TRANH ẢNH LÝ THUYẾT

(Khu vực lưu trữ bằng đĩa, góc màn hình máy tính / tủ tranh ảnh giáo khoa)

- **Hệ thống Tranh ảnh / Sơ đồ khổ lớn (Bộ 5 tờ/loại):**

- **Khối 10:** Tranh các cấp độ tổ chức thể giới sống; So sánh tế bào nhân sơ/nhân thực; Vận chuyển qua màng; Chu kỳ tế bào/nguyên phân/giảm phân; Cấu trúc Virus; Chu trình công nghệ tế bào/enzyme/vi sinh vật.
- **Khối 11:** Tranh trao đổi nước, dinh dưỡng, hô hấp, tuần hoàn, phản xạ, đời sống động vật, mô hình thủy canh.

- *Khối 12*: Tranh cơ chế tái bản DNA, phiên mã, dịch mã, cấu trúc NST, Cây sự sống, Công nghệ gene.

- **Thư viện Video / Clip bài giảng (Bộ 1 - 5 bản):**

- Video kỹ thuật làm tiêu bản NST tạm thời ở châu chấu.
 - Các video chuyên đề công nghệ tế bào, tế bào gốc, công nghệ enzyme, vi sinh vật xử lý môi trường.
 - Các video về bệnh dịch ở người, an toàn thực phẩm, cơ chế tách chiết DNA từ tế bào, công nghệ gene và hệ sinh thái.
-